

Aufgabe 26 (Teil 2, Best-of-Wertung)

CO₂ und Klimaschutz

In den letzten Jahrzehnten hat der CO₂-Gehalt in der Erdatmosphäre unter anderem durch den Straßenverkehr zugenommen.

Aufgabenstellung:

- a) Für jeden PKW mit Benzinantrieb wird angenommen, dass pro Liter verbrauchten Benzins 2,32 kg CO₂ ausgestoßen werden.

PKW A fährt eine Strecke von s km mit einem durchschnittlichen Benzinverbrauch von 7,9 Litern pro 100 km.

Um dessen CO₂-Ausstoß auszugleichen, sollen b Bäume gepflanzt werden. Dabei nimmt man an, dass jeder dieser Bäume in seiner gesamten Lebenszeit 500 kg CO₂ aufnimmt.

- 1) Stellen Sie unter Verwendung von s eine Formel zur Berechnung der Anzahl b der zu pflanzenden Bäume auf.

$b =$ _____ [0/1 P.]

PKW B legt eine Strecke von 15 000 km zurück. Um dessen CO₂-Ausstoß auszugleichen, werden 5 Bäume gepflanzt.

- 2) Berechnen Sie den durchschnittlichen Benzinverbrauch (in Litern pro 100 km) von PKW B auf dieser Strecke. [0/1 P.]

- b) Neben CO_2 verstärken auch andere Gase die Klimaerwärmung. Die Emission von diesen Gasen wird in sogenannte CO_2 -Äquivalente umgerechnet.

Die nachstehende Tabelle gibt für einige Staaten der EU Auskunft über die jeweilige Einwohnerzahl (in Millionen) im Jahr 2015 und die zugehörigen CO_2 -Äquivalente (in Tonnen pro Person).

	Einwohnerzahl in Millionen	CO_2 -Äquivalente in Tonnen pro Person
Belgien	11,2	11,9
Frankreich	66,4	6,8
Italien	60,8	7,0
Luxemburg	0,6	18,5
Niederlande	16,9	12,3

Datenquellen: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Population_and_population_change_statistics/de&oldid=320539 [24.07.2020],
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Länder_nach_Treibhausgas-Emissionen [24.07.2020].

- 1) Berechnen Sie die durchschnittlichen CO_2 -Äquivalente $\bar{e}$ (in Tonnen pro Person) für den gesamten in der obigen Tabelle angeführten Teil der EU.

$\bar{e} =$ _____ Tonnen pro Person [0/1 P.]

Lukas sind nur die in der obigen Tabelle angeführten Werte der CO_2 -Äquivalente der einzelnen Staaten bekannt, nicht aber die jeweils zugehörige Einwohnerzahl.

Er berechnet das arithmetische Mittel $\bar{x}$ der CO_2 -Äquivalente: $\bar{x} = 11,3$.

- 2) Erklären Sie ohne Verwendung des berechneten Wertes von $\bar{e}$, warum $\bar{x}$ größer als $\bar{e}$ sein muss. [0/1 P.]